

Correction du devoir surveillé 8.

Exercice

1°) Pour tout $n \geq 2$,

$$S_1(n) = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S_2(n) = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2°) X_1 suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. Donc $X_1(\Omega) = \{1, \dots, n\}$ et, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,
 $P(X_1 = i) = \frac{1}{n}$.

$$\star E(X_1) = \sum_{i=1}^n iP(X_1 = i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\text{Ainsi, } E(X_1) = \frac{n+1}{2}.$$

$$\star V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2.$$

$$E(X_1^2) = \sum_{i=1}^n i^2 P(X_1 = i) \text{ par la formule du transfert.}$$

$$\text{Donc, } E(X_1^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$V(X_1) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)(2(2n+1) - 3(n+1))}{12} = \frac{(n+1)(n-1)}{12}.$$

$$\text{Ainsi, } V(X_1) = \frac{(n+1)(n-1)}{12}.$$

$$3^\circ) \forall n \geq 2, \frac{1}{n^{k+1}} S_k(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^k.$$

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. f est continue sur le segment $[0, 1]$.
 $x \mapsto x^k$

La suite $\left(\frac{S_k(n)}{n^{k+1}}\right)_{n \geq 2}$ est une somme de Riemann associée à f .

$$\text{Donc, } \frac{S_k(n)}{n^{k+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^k dx. \text{ Or } \int_0^1 x^k dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1}\right]_0^1 = \frac{1}{k+1}.$$

$$\text{Ainsi, la suite } \left(\frac{S_k(n)}{n^{k+1}}\right)_{n \geq 2} \text{ converge vers } \frac{1}{k+1}.$$

4°) a) Soit $i \in \mathbb{N}^*$.

On a $(X = i) = (X \geq i) \setminus (X \geq i+1)$ et $(X \geq i+1) \subset (X \geq i)$,

$$\text{donc } P(X = i) = P(X \geq i) - P(X \geq i+1).$$

b)

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{i=1}^n iP(X=i) \\
&= \sum_{i=1}^n i(P(X \geq i) - P(X \geq i+1)) \\
&= \sum_{i=1}^n iP(X \geq i) - \sum_{i=1}^n iP(X \geq i+1) \\
&= \sum_{j=1}^n jP(X \geq j) - \sum_{j=2}^{n+1} (j-1)P(X \geq j) \text{ en posant } j = i+1 \text{ dans la 2e somme} \\
&= P(X \geq 1) + \sum_{j=2}^n (j - (j-1))P(X \geq j) - nP(X \geq n+1) \\
&= P(X \geq 1) + \sum_{j=2}^n P(X \geq j) \text{ car } X \leq n \text{ donc } P(X \geq n+1) = 0 \\
&= \sum_{j=1}^n P(X \geq j)
\end{aligned}$$

Ainsi,
$$E(X) = \sum_{i=1}^n P(X \geq i).$$

5°) a) Soit $i \in \{1, \dots, n\}$.

$$P(U_k \geq i) = P(\min(X_1, \dots, X_k) \geq i) = P((X_1 \geq i) \cap \dots \cap (X_k \geq i)).$$

Or les variables $X_1, \dots, X_k$ sont indépendantes donc

$$P((X_1 \geq i) \cap \dots \cap (X_k \geq i)) = P(X_1 \geq i) \times \dots \times P(X_k \geq i).$$

Les variables $X_1, \dots, X_k$ suivent la même loi donc finalement $P(U_k \geq i) = P(X_1 \geq i)^k$.

$$P(X_1 \geq i) = P\left(\bigcup_{j=i}^n (X_1 = j)\right) = \sum_{j=i}^n P(X_1 = j) \text{ car la réunion est disjointe 2 à 2.}$$

$$\text{Donc, } P(X_1 \geq i) = \sum_{j=i}^n \frac{1}{n} = \frac{n-i+1}{n}.$$

Finalement,
$$P(U_k \geq i) = \left(\frac{n-i+1}{n}\right)^k.$$

b) Par la question 4b, puisque U_k est à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$,

$$\begin{aligned}
E(U_k) &= \sum_{i=1}^n P(U_k \geq i) \\
&= \sum_{i=1}^n \left(\frac{n-i+1}{n}\right)^k \\
&= \frac{1}{n^k} \sum_{i=1}^n (n-i+1)^k \\
&= \frac{1}{n^k} \sum_{j=1}^n j^k \text{ en posant } j = n-i+1
\end{aligned}$$

$$E(U_k) = \frac{S_k(n)}{n^k}$$

c) On sait, par 3, que $\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{k+1}$.

Donc, comme $\frac{1}{k+1} \neq 0$, $\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{k+1}$. Donc $\frac{S_k(n)}{n^k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{k+1}$.

Ainsi, $\boxed{E(U_k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{k+1}}$.

6°) a) U_k est à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$ donc, en utilisant l'expression de $E(U_k^2)$ donnée par l'énoncé :

$$\begin{aligned} E(U_k^2) &= \sum_{i=1}^n (2i-1) \left(\frac{n-i+1}{n} \right)^k \\ &= \sum_{j=1}^n (2(n-j+1)-1) \left(\frac{j}{n} \right)^k \text{ en posant } j = n-i+1 \text{ (donc } i = n-j+1) \\ &= \sum_{j=1}^n (2n+1-2j) \frac{j^k}{n^k} \\ &= \frac{2n+1}{n^k} \sum_{j=1}^n j^k - \frac{2}{n^k} \sum_{j=1}^n j^{k+1} \\ &\boxed{E(U_k^2) = \frac{2n+1}{n^k} S_k(n) - \frac{2}{n^k} S_{k+1}(n)} \end{aligned}$$

b) La question revient à montrer que $\frac{V(U_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{k}{(k+2)(k+1)^2}$.

$$\begin{aligned} V(U_k) &= E(U_k^2) - E(U_k)^2 \\ &= \frac{2n+1}{n^k} S_k(n) - \frac{2}{n^k} S_{k+1}(n) - \frac{S_k(n)^2}{n^{2k}} \\ \frac{V(U_k)}{n^2} &= \frac{2n+1}{n} \frac{S_k(n)}{n^{k+1}} - 2 \frac{S_{k+1}(n)}{n^{k+2}} - \left(\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} \right)^2 \end{aligned}$$

Par 3, $\frac{S_k(n)}{n^{k+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{k+1}$ et $\frac{S_{k+1}(n)}{n^{k+2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{k+2}$.

Donc, par opérations sur les limites, $\frac{V(U_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{k+1} - \frac{2}{k+2} - \frac{1}{(k+1)^2}$.

$$\begin{aligned} \frac{2}{k+1} - \frac{2}{k+2} - \frac{1}{(k+1)^2} &= \frac{2(k+1)(k+2) - 2(k+1)^2 - (k+2)}{(k+1)^2(k+2)} \\ &= \frac{2(k^2 + 3k + 2) - 2(k^2 + 2k + 1) - k - 2}{(k+1)^2(k+2)} \\ &= \frac{k(6 - 4 - 1) + 4 - 2 - 2}{(k+1)^2(k+2)} \\ &= \frac{k}{(k+1)^2(k+2)} \end{aligned}$$

Ainsi, $\frac{V(U_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{k}{(k+1)^2(k+2)}$.

Ce qui s'écrit : $\boxed{V(U_k) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{k}{(k+1)^2(k+2)} n^2}$.

Problème

Partie 1

1°) $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{x} = 1$ donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$. Comme c'est une limite finie, f est prolongeable par continuité en 0, en posant $f(0) = 1$.

De plus, par quotient, f est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. Ainsi, f est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

2°) Par quotient de fonctions dérivables, f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $f'(x) = \frac{1 \times \sin(x) - x \cos(x)}{(\sin(x))^2}$.

D'une part, $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ donc $(\sin(x))^2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$.

D'autre part,

$$\begin{aligned} \sin(x) - x \cos(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} - x + \frac{x^3}{2} + o(x^3) \\ &= \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ \sin(x) - x \cos(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

On en tire que $f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3}{x^2} = \frac{x}{3}$ donc $f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{3}$.

3°) On vient de voir que :

- f est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$
- f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$;
- et comme $f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{3}$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Ainsi, f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

L'information $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ se réécrit donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$. Ainsi, f' est continue en 0.

Comme, par ailleurs, f' était continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par quotient, f' est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

4°) Soit k un entier tel que $k \geq 2$.

Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $f_k(x) = x^{k-1}f(x)$.

De plus $0^{k-1} = 0$ car $k - 1 \geq 1$ donc $f_k(x) = x^{k-1}f(x)$ est valable pour $x = 0$.

Ainsi, pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $f_k(x) = x^{k-1}f(x)$.

Comme f et $x \mapsto x^{k-1}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, par produit, f_k est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

5°) Comme $P(0)$ est le coefficient constant du polynôme P , on sait grâce à l'hypothèse $P(0) = 0$

qu'il existe un entier $d \in \mathbb{N}^*$ et des réels $a_1, \dots, a_d$ tels que $P = \sum_{k=1}^d a_k X^k$.

Pour tout $x \in]0, 1]$,

$$\varphi(x) = \frac{\sum_{k=1}^d a_k x^k}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{x^k}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = \sum_{k=1}^d a_k \frac{\left(\frac{2}{\pi}\right)^k \left(\frac{\pi x}{2}\right)^k}{\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

Donc, $\varphi(x) = \sum_{k=1}^d a_k \frac{2^k}{\pi^k} f_k\left(\frac{\pi x}{2}\right).$

6°) On pose alors $\varphi(0) = a_1 \frac{2}{\pi}$; comme $f_1(0) = f(0) = 1$ et $f_k(0) = 0$ pour $k \geq 2$, la relation

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^d a_k \frac{2^k}{\pi^k} f_k\left(\frac{\pi x}{2}\right) \text{ est encore valable en } 0.$$

La fonction $x \mapsto \frac{\pi x}{2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et à valeurs dans $[0, \frac{\pi}{2}]$, et les $f_1, \dots, f_d$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Donc, par composition et combinaison linéaire, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

7°) Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

La fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, et la fonction $t \mapsto -\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t)$ aussi. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin(\lambda t) g(t) dt &= \left[-\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) g(t) \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) g'(t) dt \\ &= -\frac{1}{\lambda} \cos(\lambda) g(1) + \frac{1}{\lambda} g(0) + \int_0^1 \frac{1}{\lambda} \cos(\lambda t) g'(t) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(-\cos(\lambda) g(1) + g(0) + \int_0^1 \cos(\lambda t) g'(t) dt \right) \end{aligned}$$

Par l'inégalité triangulaire, et comme $\lambda > 0$:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \sin(\lambda t) g(t) dt \right| &\leq \frac{1}{\lambda} \left(|-\cos(\lambda) g(1)| + |g(0)| + \left| \int_0^1 \cos(\lambda t) g'(t) dt \right| \right) \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \left(|g(1)| + |g(0)| + \left| \int_0^1 \cos(\lambda t) g'(t) dt \right| \right) \text{ car } |\cos| \leq 1 \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \left(|g(1)| + |g(0)| + \int_0^1 |\cos(\lambda t) g'(t)| dt \right) \text{ par inégalité triangulaire} \end{aligned}$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, $|\cos(\lambda t) g'(t)| \leq |g'(t)|$.

Donc $\int_0^1 |\cos(\lambda t) g'(t)| dt \leq \int_0^1 |g'(t)| dt$ par croissance de l'intégrale.

Ainsi, $\left| \int_0^1 \sin(\lambda t) g(t) dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} \left(|g(1)| + |g(0)| + \int_0^1 |g'(t)| dt \right).$

Donc, en posant $A = |g(1)| + |g(0)| + \int_0^1 |g'(t)| dt$, on a bien, pour tout $\lambda > 0$:

$$\left| \int_0^1 \sin(\lambda t) g(t) dt \right| \leq \frac{A}{\lambda}$$

8°) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n + \frac{1}{2})\pi > 0$. Comme φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$, d'après la question précédente, il existe un réel A tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_0^1 \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) \varphi(t) dt \right| \leq \frac{A}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi}$$

Comme $\frac{A}{(n + \frac{1}{2})\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, par théorème de comparaison, on obtient bien que

$$\boxed{\int_0^1 \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) \varphi(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Partie 2

9°) $x \mapsto \int_0^x u(t) dt$ est une primitive de la fonction u sur l'intervalle $\mathbb{R}$; plus précisément, c'est $\boxed{\text{l'unique primitive de } u \text{ sur } \mathbb{R} \text{ qui s'annule en } 0}$.

10°) Soit $(P_1, P_2) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(\lambda P_1 + P_2)(x) &= \int_0^x (t-x)(\lambda P_1 + P_2)(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 (\lambda P_1 + P_2)(t) dt \\ &= \int_0^x (\lambda(t-x)P_1(t) + (t-x)P_2(t)) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 (\lambda P_1(t) + P_2(t)) dt \\ &= \lambda \int_0^x (t-x)P_1(t) dt + \int_0^x (t-x)P_2(t) dt + \lambda \frac{x^2}{2} \int_0^1 P_1(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 P_2(t) dt \\ &\quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \lambda \left(\int_0^x (t-x)P_1(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 P_1(t) dt \right) + \int_0^x (t-x)P_2(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 P_2(t) dt \\ &= \lambda h(P_1)(x) + h(P_2)(x) \end{aligned}$$

Ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc $h(\lambda P_1 + P_2) = \lambda h(P_1) + h(P_2)$. Ainsi, $\boxed{h \text{ est linéaire}}$.

11°) a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, en notant $a = \int_0^1 P(t) dt$,

$$Q(x) = \int_0^x (tP(t) - xP(t)) dt + a \frac{x^2}{2} = \int_0^x tP(t) dt - x \int_0^x P(t) dt + a \frac{x^2}{2}$$

D'où, en utilisant la question 9 avec $t \mapsto tP(t)$ et $t \mapsto P(t)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$Q'(x) = xP(x) - \left(xP(x) + \int_0^x P(t) dt \right) + ax = \boxed{- \int_0^x P(t) dt + x \int_0^1 P(t) dt}$$

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{Q''(x) = -P(x) + \int_0^1 P(t) dt}$$

12°) • Soit $P \in \text{Ker}(h)$. Alors $Q = h(P) = 0$, donc $Q'' = 0$.

À l'aide de la question précédente : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-P(x) + \int_0^1 P(t) dt = 0$ d'où

$P(x) = \int_0^1 P(t) dt$: on obtient bien que P est une constante.

• Réciproquement, si $P = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(P)(x) &= \int_0^x (t-x)\alpha dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 \alpha dt \\ &= \left[\frac{(t-x)^2}{2} \alpha \right]_0^x + \frac{x^2}{2} [\alpha t]_0^1 \\ &= 0 - \frac{(-x)^2}{2} \alpha + \frac{x^2}{2} \alpha = 0 \end{aligned}$$

Donc $P \in \text{Ker}(h)$.

- Ainsi, $\boxed{\text{Ker}(h) \text{ est bien l'espace des polynômes constants } \mathbb{R}_0[X]}$.

13°) a) Soit $Q \in \text{Im}(h)$. Il existe un polynôme P tel que $Q = h(P)$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $Q(x) = \int_0^x (t-x)P(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 P(t) dt$, donc $Q(0) = 0+0=0$.

On a vu, à la question 11a que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $Q'(x) = -\int_0^x P(t) dt + x \int_0^1 P(t) dt$,

donc de même $Q'(0) = 0$, et $Q'(1) = -\int_0^1 P(t) dt + 1 \int_0^1 P(t) dt = 0$.

Ainsi, $Q \in G$. On a bien montré que $\boxed{\text{Im}(h) \subset G}$.

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(Q'')(x) &= \int_0^x (t-x)Q''(t) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 Q''(t) dt \\ &= [(t-x)Q'(t)]_0^x - \int_0^x Q'(t) dt + \frac{x^2}{2} [Q'(t)]_0^1 \\ &\quad \text{par intégration par parties, car } t \mapsto t-x \text{ et } Q' \text{ sont de classe } \mathcal{C}^1 \\ &= 0 - (-x)Q'(0) - [Q(t)]_0^x + \frac{x^2}{2} (Q'(1) - Q'(0)) \\ &= -(Q(x) - Q(0)) \quad \text{car } Q'(0) = Q'(1) = 0 \text{ par hypothèse} \\ &= -Q(x) \quad \text{car } Q(0) = 0 \text{ par hypothèse} \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{h(Q'') = -Q}$. Comme h est linéaire, on peut écrire $Q = h(-Q'')$, donc $Q \in \text{Im}(h)$.

Ainsi, on a montré $G \subset \text{Im}(h)$, et par double inclusion, on conclut que $\boxed{\text{Im}(h) = G}$.

Partie 3

14°) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} P_2(x) &= h(P_1)(x) = \int_0^x (t-x) \left(\frac{t^2}{2} - t \right) dt + \frac{x^2}{2} \int_0^1 \left(\frac{t^2}{2} - t \right) dt \\ &= \int_0^x \left(\frac{t^3}{2} + t^2 \left(-1 - \frac{x}{2} \right) + tx \right) dt + \frac{x^2}{2} \left[\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left[\frac{t^4}{8} - \frac{t^3}{3} \left(1 + \frac{x}{2} \right) + x \frac{t^2}{2} \right]_0^x + \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{x^4}{8} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^2}{6} \\ &\quad \boxed{P_2(x) = \frac{-x^4}{24} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{6}} \end{aligned}$$

15°) Soit $n \geq 2$; on a donc $P_n = h(P_{n-1})$, donc $P_n \in \text{Im}(h) = G$, donc $\boxed{P_n(0) = P'_n(0) = P'_n(1) = 0}$.

16°) Soit $n \geq 2$. Comme $P_n = h(P_{n-1})$, en utilisant la question 11b, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{P''_n(x) = -P_{n-1}(x) + \alpha} \quad \text{en notant } \alpha = \int_0^1 P_{n-1}(t) dt$$

17°) Comme P_n et $t \mapsto \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, par intégration par parties,

$$\int_0^1 P_n(t) \cos(k\pi t) dt = \left[\frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} P_n(t) \right]_0^1 - \int_0^1 P'_n(t) \frac{\sin(k\pi t)}{k\pi} dt = -\frac{1}{k\pi} \int_0^1 P'_n(t) \sin(k\pi t) dt$$

Comme P'_n et $t \mapsto \frac{-\cos(k\pi t)}{k\pi}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, par intégration par parties,

$$\begin{aligned}\int_0^1 P_n(t) \cos(k\pi t) dt &= -\frac{1}{k\pi} \left(\left[-\frac{\cos(k\pi t)}{k\pi} P'_n(t) \right]_0^1 + \int_0^1 P''_n(t) \frac{\cos(k\pi t)}{k\pi} dt \right) \\ &= -\frac{1}{(k\pi)^2} \int_0^1 P''_n(t) \cos(k\pi t) dt \quad \text{car } P'_n(1) = P'_n(0) = 0 \\ &= -\frac{1}{(k\pi)^2} \int_0^1 (-P_{n-1}(t) + \alpha) \cos(k\pi t) dt \quad \text{d'après la question précédente} \\ &= \frac{1}{(k\pi)^2} \int_0^1 P_{n-1}(t) \cos(k\pi t) dt - \alpha \frac{1}{(k\pi)^2} \int_0^1 \cos(k\pi t) dt\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^1 P_n(t) \cos(k\pi t) dt = \frac{1}{(k\pi)^2} \int_0^1 P_{n-1}(t) \cos(k\pi t) dt}$$

$$\text{car } \int_0^1 \cos(k\pi t) dt = \left[-\frac{1}{k\pi} \sin(k\pi t) \right]_0^1 = 0.$$

Partie 4

18°) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Soit $t \in]0, 1]$. $\sum_{k=1}^N \cos(k\pi t) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^N e^{ik\pi t} \right).$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N e^{ik\pi t} &= \sum_{k=1}^N (e^{i\pi t})^k \\ &= e^{i\pi t} \sum_{k=1}^N (e^{i\pi t})^{k-1} \\ &= e^{i\pi t} \sum_{\ell=0}^{N-1} (e^{i\pi t})^\ell \quad \text{en posant } \ell = k-1 \\ &= e^{i\pi t} \frac{1 - (e^{i\pi t})^N}{1 - e^{i\pi t}} \quad \text{car } e^{i\pi t} \neq 1 \\ &= e^{i\pi t} \frac{1 - e^{iN\pi t}}{1 - e^{i\pi t}} \\ &= e^{i\pi t} \frac{e^{i\frac{N\pi t}{2}} \left(e^{-i\frac{N\pi t}{2}} - e^{i\frac{N\pi t}{2}} \right)}{e^{i\frac{\pi t}{2}} \left(e^{-i\frac{\pi t}{2}} - e^{i\frac{\pi t}{2}} \right)} \\ &= e^{i\left(\frac{N\pi t}{2} + \frac{\pi t}{2}\right)} \frac{-2i \sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)}{-2i \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} \\ &= e^{i\frac{(N+1)\pi t}{2}} \frac{\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} \left(\cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right) + i \sin\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right) \right)\end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \sum_{k=1}^N \cos(k\pi t) = \frac{\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right) \cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} = \frac{2 \sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right) \cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)}.$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned}\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) &= \sin\left(\frac{(2N+1)\pi t}{2}\right) \\ &= \sin\left(\frac{(N+1)\pi t}{2} + \frac{N\pi t}{2}\right) \\ &= \sin\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)\cos\left(\frac{N\pi t}{2}\right) + \cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) &= \sin\left(\frac{(N+1)\pi t}{2} - \frac{N\pi t}{2}\right) \\ &= \sin\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)\cos\left(\frac{N\pi t}{2}\right) - \cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right)\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\text{D'où } 2\sin\left(\frac{N\pi t}{2}\right)\cos\left(\frac{(N+1)\pi t}{2}\right) = \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) - \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \text{ et}$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^N \cos(k\pi t) = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right)}{2\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} - \frac{1}{2}}.$$

19°) Soit $N \in \mathbb{N}^*$.

$$\text{On a admis que, pour tout } k \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 P_n(t) \cos(k\pi t) dt = \frac{1}{(k\pi)^{2n}}.$$

$$\text{En sommant de } k = 1 \text{ à } k = N : \sum_{k=1}^N \int_0^1 P_n(t) \cos(k\pi t) dt = \sum_{k=1}^N \frac{1}{(k\pi)^{2n}}.$$

$$\text{Donc, par linéarité de l'intégrale, } S_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^{2n}} = \pi^{2n} \int_0^1 \sum_{k=1}^N P_n(t) \cos(k\pi t) dt.$$

$$\text{Par la question précédente : } \forall t \in]0, 1], \sum_{k=1}^n P_n(t) \cos(k\pi t) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right)}{\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)} P_n(t) - P_n(t) \right).$$

$$\text{On pose, pour tout } t \in]0, 1], \varphi_n(t) = \frac{P_n(t)}{\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)}.$$

Par la question 6, puisque P_n est un polynôme à coefficients réels vérifiant $P_n(0) = 0$, la fonction φ_n se prolonge en une fonction de classe C^1 sur $[0, 1]$.

$$\text{Pour tout } t \in]0, 1], \sum_{k=1}^n \cos(k\pi t) P_n(t) = \frac{1}{2} \left(\varphi_n(t) \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) - P_n(t) \right)$$

Par continuité en 0 de toutes les fonctions impliquées dans l'égalité précédente, on en déduit que l'égalité est encore valable en $t = 0$.

$$\text{Ainsi, } \boxed{S_N = \frac{\pi^{2n}}{2} \left(\int_0^1 \varphi_n(t) \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) dt - \int_0^1 P_n(t) dt \right)}.$$

$$\textbf{20°)} \text{ Par 8, comme } \varphi_n \text{ est de classe } C^1 \text{ sur } [0, 1], \int_0^1 \varphi_n(t) \sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)\pi t\right) dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{On en déduit par opérations sur les limites que } \boxed{(S_N) \text{ converge vers } -\frac{\pi^{2n}}{2} \int_0^1 P_n(t) dt}.$$

21°) • Pour $n = 1$: $S_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2}$. Par la question précédente, (S_N) converge vers $-\frac{\pi^2}{2} \int_0^1 P_1(t) dt$.

Par hypothèse, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P_1(t) = \frac{t^2}{2} - t$.

$$\int_0^1 P_1(t) dt = \left[\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}.$$

Ainsi, la suite $\left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2} \right)$ converge vers $\frac{\pi^2}{6}$.

• Pour $n = 2$: $S_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^4}$.

Par la question précédente, (S_N) converge vers $-\frac{\pi^4}{2} \int_0^1 P_2(t) dt$.

Par la question 14, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P_2(t) = -\frac{t^4}{24} + \frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{6}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 P_2(t) dt &= \left[-\frac{t^5}{120} + \frac{t^4}{24} - \frac{t^3}{18} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{120} + \frac{1}{24} - \frac{1}{18} \\ &= \frac{-1 + 5}{120} - \frac{1}{18} = \frac{1}{30} - \frac{1}{18} = \frac{3 - 5}{90} \\ &= -\frac{1}{45} \end{aligned}$$

Ainsi, la suite $\left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^4} \right)$ converge vers $\frac{\pi^4}{90}$.